AI 社比赛 · 赛题 B

无界探索

开放世界智能体挑战赛

Keywords：AI Agent、大语言模型、任务规划、开放世界探索

技术栈：Python、模型 API、工具调用、代码生成与执行反馈



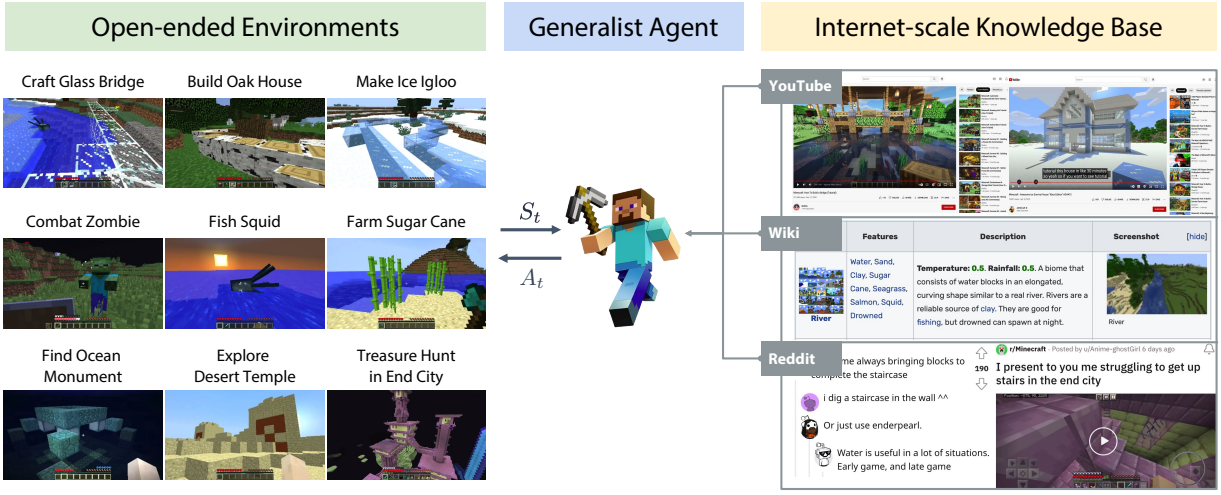
仿真开放世界场景。图源：MineDojo 官方网站。

1　题目内容

让 AI 在仿真开放世界中生存探索、采集资源和制作工具。智能体从空背包出发，根据画面、背包和自身状态自主行动，完成三个独立场景的目标：

- **木制工具链**：获取原木，制作木板和工作台。
- **石器工具链**：制作木镐，获取圆石，制作石镐和熔炉。
- **铁器工具链**：获取铁矿，冶炼铁锭，制作铁镐。

参赛队伍需要编写智能体程序，将目标拆解为行动步骤，并根据执行结果调整计划。可采用大模型生成行动代码、调用已有技能、记忆与执行结果检查等方法，也可从简单策略入手。



MineDojo 框架总览：开放世界环境、智能体与知识库。图源：MineDojo 论文，图 1。

2 资源支持

参赛队伍可联系 AI 社申请 **API 支持**。组织方提供练习场景、开发示例和统一测评。每队可进行 **3 次平台自测**，每次总时限 **60 分钟**，三个场景合计最多调用模型 **300 次**。开发材料和使用说明后续发布。

3 建议学习

Agent 基础：大模型 API 调用、提示词与工具调用，理解智能体如何观察环境、拆解任务、执行动作并根据反馈调整计划。

Agent 开发：用 Python 编写工具与技能，处理执行结果，尝试加入记忆、技能复用和失败重试。

Voyager：参考大模型编写行动代码、积累技能库，以及根据环境反馈和自我验证改进程序的思路。

4 交付内容

1. 智能体代码与运行配置。
2. 一份技术路线说明（README）：介绍任务规划、代码或技能执行、记忆与反馈处理、测试结果和复现方法，并注明引用来源与团队分工。

可另附演示视频或研究报告，展示任务完成过程、失败恢复和方案改进。

5 研究探索

可以从智能体反复做无效动作、计划执行到一半卡住等现象出发，尝试加入技能复用、记忆或执行结果检查。比较改动前后的任务记录，分析哪些设计减少了重复尝试，哪些失败仍然存在。

鼓励在答辩中分享研究发现，有依据的分析与实验结果有助于获得更高的答辩评分。

6 比赛流程与评分

自动表现分由三个场景等权平均得到。每个场景中，目标完成比例占 70%，全部目标是否完成占 30%；部分完成也能获得进度分。

第一阶段	自动表现分 ×80% ＋技术路线说明分 ×20%
最终成绩	第一阶段成绩 ×60% ＋现场答辩分 ×40%

技术路线说明考察方案与关键设计（30%）、实现及复现（30%）、结果与局限分析（30%）、引用与团队贡献（10%）。现场答辩包括方案介绍（30%）、运行演示（30%）和现场问答（40%）。

组队报名后开展开发与练习，完成平台自测和正式提交，第一阶段测评后约 10 天安排答辩。具体日期及提交安排将在比赛群和官网公布。